Entalpia de formação

3º ano - 2026

Apostila 4

Aula 27

Colégio MaXi

Prof. Sussumu

ΔH^0_f = entalpia de formação

ΔH^0_f = calor liberado ou absorvido na formação de 1 mol de uma substância a partir de substâncias simples no estado padrão.

Estado Padrão

Estado de referência da termoquímica.

T = 25^{0}C P = atm

Substância no estado físico mais comum

Variedade alotrópica mais estável (menos energética)

O_2 *e* O_3; ***$C_{(grafite)}$*** *e* $C_{(diamante}$; ***$S_{(rômbico)}$*** *e* $S_{(monoclínico)}$; ***$P_{(vermelho)}$*** *e* $P_{(branco)}$

Toda substância simples, no estado padrão, tem **entalpia (H) igual a zero**.

Determinação do ΔH de uma reação, a partir das entalpias de formação dos reagentes e dos produtos.

$$\mathbf{\Delta H = \Sigma H_{PRODUTOS} - \Sigma H_{REAGENTES}}$$

$$A_{(g)} + 2B_{(g)} \rightarrow C_{(g)} + 2D_{(g)} \qquad \Delta H = ?$$

Dados:

$A_{(g)} : \Delta H^0_f = -20$ kJ

$B_{(g)} : \Delta H^0_f = -40$ kJ

$C_{(g)} : \Delta H^0_f = -60$ kJ

$D_{(g)} : \Delta H^0_f = -80$ kJ

$$\mathbf{\Delta H = \Sigma H_{produtos} - \Sigma H_{reagentes}}$$

$$\Delta H = [-60 + 2\cdot(-80)] - [-20 + 2\cdot(-40)]$$

$$\Delta H = [-60 + (-160)] - [-20 + (-80)]$$

$$\Delta H = [-60 - 160] - [-20 - 80]$$

$$\Delta H = [-220] - [-100]$$

$$\Delta H = -220 + 100 \qquad \mathbf{\Delta H = -120\ kJ}$$